

宝格德乌拉隐伏多金属矿勘探中 综合找矿模式的研究

刘志远¹, 张雪娟², 刘国辉³

(1. 河北省地质调查院, 河北 石家庄 050001; 2. 河北人地生态工程有限公司, 河北 石家庄 050081;
3. 石家庄经济学院, 河北 石家庄 050031)

摘要:研究区属得尔布干成矿带, 是区域地质、地球物理和地球化学所确定的银铅锌等多金属矿的在成矿有利远景区。由于第四系覆盖严重, 对地质、化探找矿带来较多不利影响, 笔者以宝格德乌拉地区隐伏多金属矿勘探为例, 沿综合物探方法研究与应用这一主线, 并结合地质、化探阶段性成果, 摸索出一套在该区行之有效的热液型隐伏多金属矿的综合找矿模式, 用以指导该区深入开展找矿工作, 并归纳总结出了其地质-地球物理-地球化学模型, 为相近成矿条件地区的找矿工作提供借鉴。

关键词:综合物探; 隐伏多金属矿; 找矿模式; 地质-地球物理-地球化学模型

中图分类号: P624

文献标志码: A

文章编号: 1009-6248(2015)01-0109-08

Research on Comprehensive Prospecting Model in Concealed Poly-metallic Ore Exploration in Baogedewula

LIU Zhiyuan¹, ZHANG Xuejuan², LIU Guohui³

(1. Hebei Institute of Geological Survey, Shijiazhuang 050001, Hebei, China; 2. Hebei Ren Di Ecological Engineering Co. Ltd., Shijiazhuang 050081, Hebei, China; 3. Shijiazhuang University of Economics, Shijiazhuang 050031, Hebei, China)

Abstract: Identified by regional geology, geophysics and geochemistry, the study area located in Derbugan ore-forming belt is a favorable prospecting area for silver, lead and zinc poly-metallic deposit. Seriously covered quaternary system in the research area has caused great difficulties for geological and geochemical prospecting. Referring to the research and application of integrated geophysical methods, and combined with periodical geological and geochemical achievement, this article focused on ore exploration in Bogdewula concealed poly-metallic deposit, established a set of effective comprehensive prospecting model for hydrothermal concealed poly-metallic ore in this area, and summarized its model of geology-geophysics-geochemistry for ore prospecting with similar ore-forming conditions.

Keywords: comprehensive geophysical prospecting; concealed poly-metallic ore prospecting model; prospecting model; geological-geophysical-geochemistry model

收稿日期: 2014-03-15; 修回日期: 2014-05-06

基金项目: 内蒙古自治区新巴尔虎右旗宝格德乌拉地区银多金属矿产整装勘查(试验)(10-3-kc05)

作者简介: 刘志远(1985-), 男, 河北沧州人, 硕士, 主要从事固体地球物理勘探工作。E-mail: zhiyuan4444@QQ.com

未来的找矿重点是寻找隐伏矿床和覆盖层下的盲矿床,当地、物、化、遥信息达到最佳组合时,才能较为有效地预测和发现隐、盲矿床。因此,提出合理的综合找矿模式和有关找矿的技术措施,将是改变当前隐、盲矿床的勘查现状瓶颈的出路(朱裕生,1997)。找矿模型(肖克炎,1994;朱裕生,1997;杨礼敬等,2004;杨立德,2009;王瑞延等,2013)是科学找矿的基本内容之一,是在找矿实践中,对工作经验的有科学依据的理论和方法的综合。

研究区地处呼伦贝尔草原腹地(图1)。由于第四系覆盖严重,给地质、化探找矿工作带来较多不利因素,充分发掘物探方法(李金铭,2007;管志宁,2005;郑向光等,2010)在隐、盲多金属矿勘探(张前进等,2010;吴富强等,2008)中的优势,结合地、化信息,提出了本区综合找矿模式,实现了找矿突破,并总结出其地质-地球物理-地球化学模型(寇玉才等,2010)。

1 研究区地质概况

1.1 研究区地层

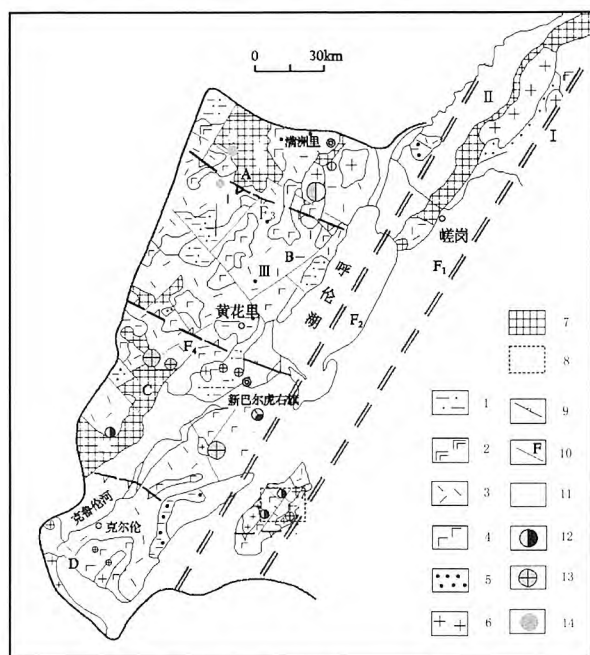
区内出露地层主要有中生界中上侏罗统陆相火山岩系及第四系,局部可见石炭系。具体分布特征如下。

(1)石炭系新伊根河组(C_3x)。分布于普查区东部沙那林呼都格—查黑达根呼都格一带,为一套浅变质细碎屑岩建造,由千枚岩化粉砂岩、粉砂质泥岩、少量石英细砂岩组成。与花岗斑岩接触处,发育黑云母角岩化、云英岩化和黄铁矿化、钼、钨等金属矿化作用。

(2)侏罗系。本区侏罗系可分为3个岩石地层单位:①中侏罗统塔木兰沟组(J_2tm),该岩组为一套厚度巨大的中基性火山岩系。②上侏罗统满克头鄂博组(J_3mk),该组与塔木兰沟组成角度不整合接触,其上与玛尼吐组整合接触或被新近系的五岔沟组玄武岩不整合覆盖,主要岩性为流纹岩、火山角砾熔岩、火山碎屑岩。③玛尼吐组(J_3mn),该组整合于满克头鄂博组之上,主要岩性为安山岩、粗安岩、紫灰色粗安质角砾凝灰岩等组成。

(3)白垩系。区内白垩系仅见下统大磨拐河组(K_1d),分布局限。岩性由河流相灰白色砂砾岩、粉砂岩、厚层湖沼相富碳质泥岩组成,与下伏地层呈平

行不整合接触,底部界面呈凹凸不平。



1. 大磨拐河组泥质粉砂岩;2. 伊列克得组灰黑色玄武岩;3. 上库力组熔结凝灰岩;4. 塔木兰沟组安山玄武岩;5. 南平组杂砂岩;6. 燕山期花岗岩;7. 古生代基底;8. 工区;9. 单元界线;10. 断层;11. 钼矿点;12. 铅锌矿点;13. 银矿点;14. 铜矿点;构造单元:I. 海拉尔—根河断裂带;II. 额尔古纳断裂带;III. 满洲里—新巴尔虎右旗断裂带;A. 乌奴格吐山断裂;B. 黄花里断裂;C. 甲乌拉断裂;D. 克尔伦断裂;F₁. 得尔布干深断裂;F₂. 额尔古纳—呼伦深断裂;F₃. 哈尼沟断裂;F₄. 木哈尔断裂;F₅. 甲乌拉—查干布拉根断裂

图1 区域矿产及构造分布图

Fig. 1 The distribution of regional minerals and construction

(4)第四系。区内第四系可分为更新统(Qp)、全新统(Qh^{pal})。主要分布于普查区南部和东部山前平原地区以及山间沟谷洼地,覆盖厚度3~10 m不等。

1.2 构造

研究区位于西太平洋板块与欧亚大陆板块俯冲、挤压带的欧亚大陆内部,古构造发生多次复活转化,发生准裂谷作用,形成一系列北北东向“断隆”和“断陷”交错的网格状构造格局。地壳活动性较为强烈,特别是侏罗纪火山活动频繁,造成大量陆相火山岩系和火山沉积地层分布,出现多期热液活动。该区经历了华力西期和燕山期构造活化期岩浆侵入期。

区内以断裂构造为主,褶皱构造不发育(图1)。

区内以断裂构造为主,褶皱构造不发育。断裂构造以北东—南西走向的主干纵张断裂(得尔布干断裂)最为突出,它与北西—南东向的断裂汇交成网状构造格局,对区内岩浆活动、沉积作用、成矿作用、地形地貌等方面均具有重要的控制作用(图 2)。

1.3 侵入岩

区内侵入岩有华力西晚期闪长岩和燕山中晚期花岗岩。

(1)华力西晚期闪长岩(δ_4^3)。岩体常表现出顶、底部结构较细,中间结构较粗的分异特点。岩石同围岩共同遭受强烈硅化、青磐岩化、碳酸盐化、萤石化蚀变,发育黄铁矿化、钨钼矿化等金属矿化,是重要的矿化载体。

(2)燕山中晚期第一次侵入花岗岩($J_3\gamma$)。主要分布于宝格德乌拉一带,由一个岩体(俗称宝格德乌拉岩体)和多条岩脉组成。岩体侵入于上侏罗统满克头鄂博组。

(3)燕山中晚期第二次侵入花岗斑岩($J_3\gamma\pi$),花岗斑岩多呈不规则岩枝状、岩脉状产出。

1.4 成矿条件

研究区位于得尔布干成矿带(满洲里—新巴尔

虎右旗)(秦克章等,1990;李德胜,2007;杨祖龙等,2009)铅锌银铜金成矿亚带西南段。得尔布干深断裂呈北北东向在本成矿带东侧通过,其对区内的地层、构造、岩浆活动及矿化作用起主导作用,北西向断裂发育,是北东向断裂构造的配套构造。北东向与北西向断裂的伴生小规模断裂及其交汇部位往往是储矿的有利部位。已知矿点异常均对应于北西向断裂构造带及其派生的近南北向雁列状张扭性构造带。

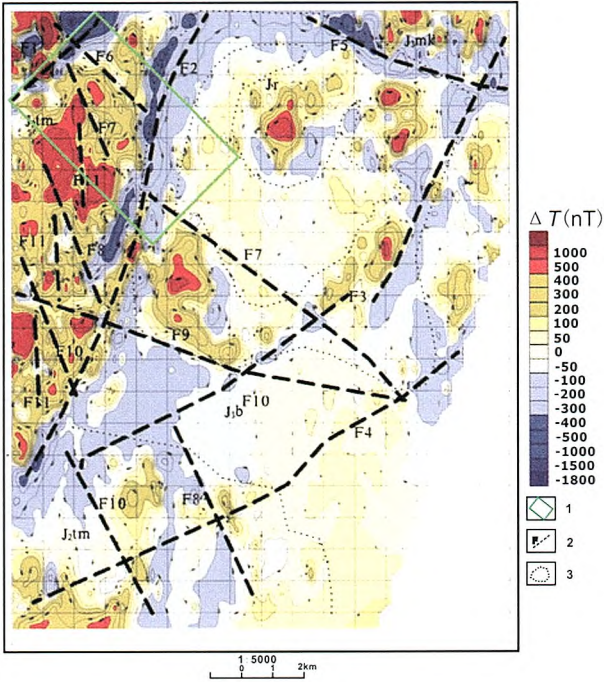
该区的找矿类型为热液型银、铅、锌、钼等多金属矿,热液来源主要为燕山期伴随岩浆岩侵入的多次热液充填,其中侏罗统塔木兰沟组(J_2tm)中基性火山岩系(舒广龙等,2003)中安山岩的裂隙破碎带为其赋矿空间。据已知矿点的研究表明,其主要受区内侏罗纪岩浆岩和构造因素控制。

2 地球物理特征

根据该区已知资料,结合进行的大量岩性标本测定结果,得出该测区内主要岩石和矿石的物性参数(表 1)。

表 1 工区主要岩矿石的电性及磁性特征表
Tab.1 Electrical and magnetic characteristics of main rock and ore in work area

岩性	电阻率 $\rho_s(\Omega m)$			极化率 $\eta_s(\%)$			磁化率 $K(4\pi 10^{-6}SI(K))$			剩磁 $J(10^{-3}A/M)$		
	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值	最小值	最大值	平均值
流纹质凝灰岩	578.4	4 145	1 680. 1	1. 03	2. 22	1. 5	181	431	306	10	83	158
玄武安山岩	337	1 056	694	0. 55	2	1. 3	263	1 250	564	28	196	138
花岗斑岩	228	478	354	0. 83	1. 67	1. 2	159	788	473	4	128	239
流纹斑岩	167	352	215	2. 6	6	4. 68	129	415	272	28	452	150
安山玢岩	321	809	675	0. 8	3. 1	1. 8						
玄武岩	304	578	487	1. 6	2. 8	2. 1	476	1 784	2 873	98	208	182
硅化角砾岩	78. 4	486	223	0. 81	1. 86	1. 3	151	399	275	38	173	157
硅化蚀变岩	124	182	153. 6	1. 17	1. 81	1. 5	106	261	210	59	160	113
铅锌矿石(贫)	252	743	403	1. 1	7	3. 9	23	380	231	14	120	46
硬锰矿化石英脉	189	381	299	1. 02	1. 63	1. 35	8	120	64	12	87	38
流纹岩							106	261	210	59	160	113



1. 杭盖音浑迪测区; 2. 推断断层; 3. 推断地质界限

图 2 宝格德乌拉一带高精磁构造、岩性解释成果图

Fig. 2 The explained results of high-precision magnetic structure and lithology in Baogedewula

测区内花岗斑岩呈中磁性、中阻、弱极化特征，流纹斑岩具有中磁、中阻、低极化特点，安山岩呈中磁、中阻、低极化，大部分硅化蚀变带呈现出低磁、高阻、低极化特征，而钼铅锌矿化等多金属矿化蚀变带则具有低磁、低阻、高极化特征，表现出岩(矿)石随多金属含量的增加极化率变大、电阻率变小等特征。其为本区开展物探工作奠定了必要的物质基础和地球物理前提条件。

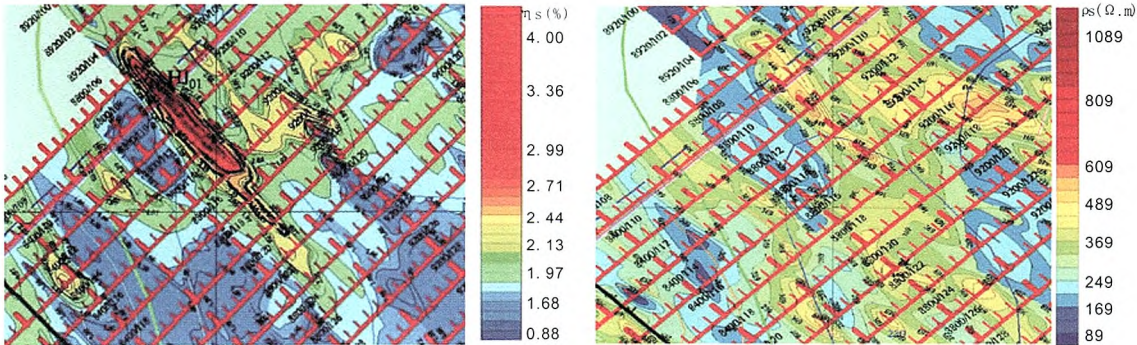


图 3 激电中梯视极化率、电阻率平面等值线图

Fig. 3 The plane contour of apparent polarizability and resistivity by central gradient array of IP

3 综合找矿模式的研究

3.1 综合找矿模式

完成全区遥感解译后,进行 1: 5 万地质填图(草测)和 1: 5 万土壤化探面积工作,在研究区域成矿地质条件、地球化学背景和化探异常的基础上,根据物探方法在隐、盲多金属矿勘探中的优势及其作用,将其在找矿不同阶段进行组合,结合地质、化探成果,提出了如下综合找矿模式。

(1)圈定找矿靶区阶段。选用高精度磁测来辅助地质填图和化探工作,用以推测第四系覆盖层下部基岩岩性分界线、查明隐伏地质构造的分布。

1: 5 万高精度磁测解译成果见图 2,推断出拉尔扎廷浑迪断裂(F_3)为得尔布干深断裂的次生断裂,应为本区的主要导矿构造。其西北一侧为侏罗系塔木兰沟组玄武-安山岩分布区,东南一侧为次火山岩分布区,外侧环绕侏罗纪晚期低磁性的花岗斑岩,最外层为华力西期闪长岩。本区构造具有多期活动性,沿构造线有多期热液活动蚀变带分布出露。杭盖音浑迪区构造发育区对应有 1: 5 万土壤化探异常,是一处成矿有利地段,也是一处重点找矿靶区。

(2)靶区内普查阶段。在该靶区布置激电中梯面积测量,来发现在靶区内与激电异常相关的矿化带或矿化体。

设定剖面方向垂直北西向储矿构造布设,其方向为北东向 45° 。以本区 HJ01 异常为例,如图 3、图 4 所示,该激电异常对应于中低阻、高极化特征分布,其异常一般为北西走向展布,与该区热液蚀变

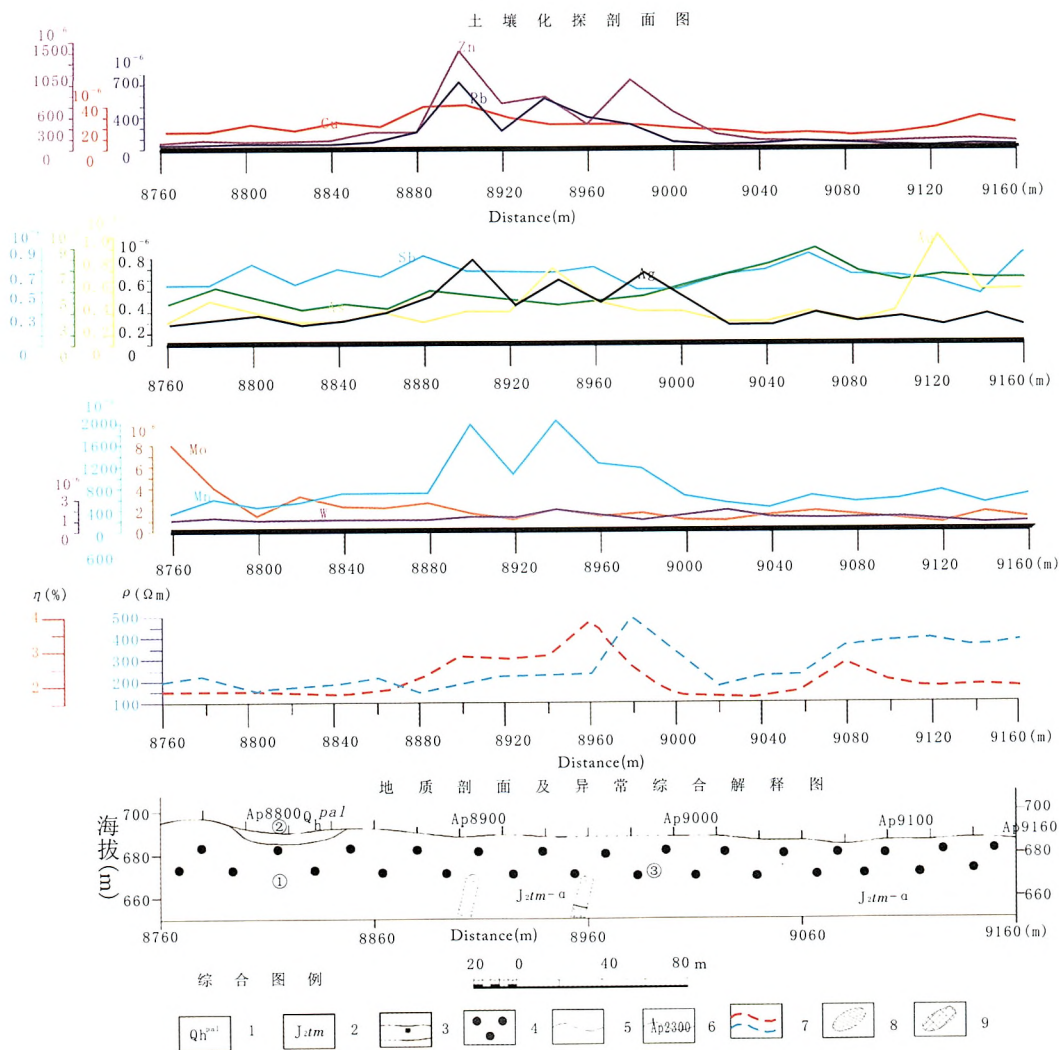
带、硅化带,及其化探异常展布基本一致,说明其电性异常与热液蚀变带、硅化带或 Pb、Zn、Ag 矿化和矿体分布有关。

(3)异常查证阶段。通过激电异常的中心,并垂直其异常走向分别布置地质、物探、化探综合剖面,利用该剖面测量成果,并配合槽探所揭露的地层情况来初步判断激电异常是否为含矿体引起。

综合剖面其工作参数设定与面积性测量中一致。以杭盖音浑迪区 HJ01 异常为例,如图 4 所示,异常主峰位于 8960/112 点处,其视极化率异常最大值为 3.88%,宽度为 80 m 左右。该异常在平面上

呈规整的线形带状分布,地处视电阻率异常的梯度带部位,在其异常范围内视电阻率为 $200\sim300\Omega\cdot\text{m}$,属中低阻、高极化异常。野外地质调查表明,该异常位于中侏罗统塔木兰沟组(J_2tm)深灰色块状辉石安山岩、气孔安山岩、安山玢岩等地层。与 Pb、Zn、Ag、Cu 等多元素组合化探异常空间上有一定的重合性,为紧邻高阻带物、化探综合异常。根据槽探揭露的大量蚀变和硅化现象,印证了该异常处热液活动强烈,构造裂隙发育,显示出具有良好的成矿条件。综合以上成果,推断该综合异常为矿致异常。

(4)异常验证阶段。在重合综合剖面的位置布



1. 第四系;2. 中侏罗塔木兰沟组;3. 第四系冲洪积;4. 安山岩;5. 地质界线;
6. 物化探测点位置;7. 视电阻率、极化率曲线;8. 蚀变;9. 矿化

图 4 HJ01 异常综合剖面成果图

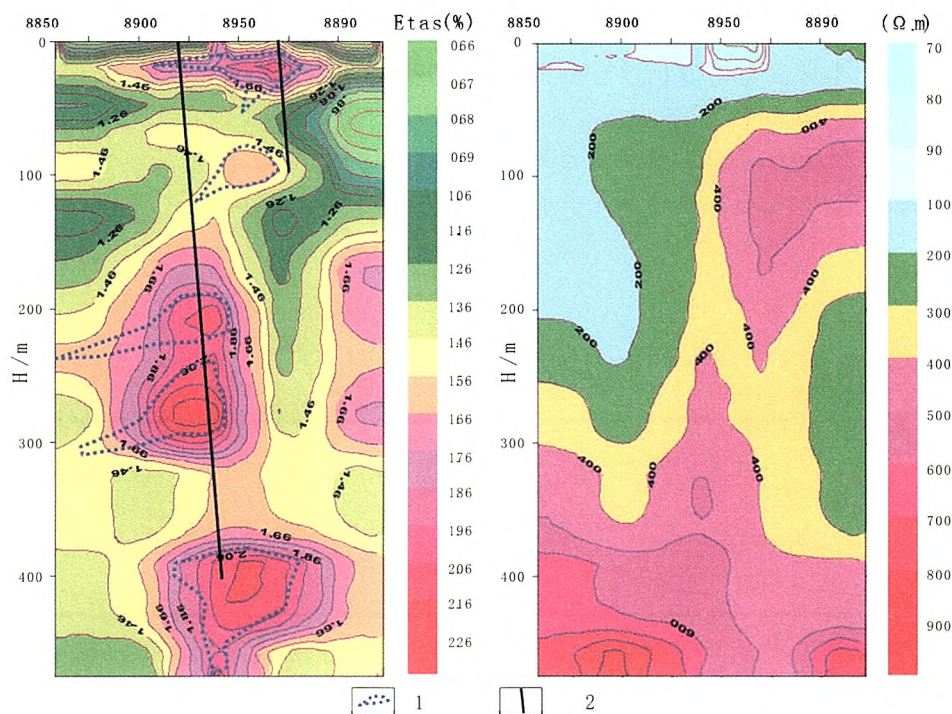
Fig. 4 Comprehensive profile results of HJ01 abnormal

置激电测深剖面,进一步了解异常体在所对应的垂向断面内的分布情况,指导钻探验证工作的布设。其工作参数与激电中梯参数一致。

由图 5 所示,HJ01 激电异常主极化异常体分布在电阻率的梯度带上,呈南西向陡倾,视电阻率所反

映的岩体倾向与其下倾方向一致,异常呈明显的中低阻、高极化特征。

浅部高极化体应为槽探揭露的大量蚀变所致,为验证极化体的地质属性,分别在 8920/112 和 8970/112 位置布置 2 个钻孔 H2ZK1 和 H2ZK2,沿



1. 推断矿体范围;2. 验证钻孔
图 5 反演极化率、电阻率等值线及推断解释图

Fig. 5 Explanation contour map of the inversed polarizability and resistivity

表 2 地质-地球物理-地球化学模型

Tab. 2 Geological-geophysical-geochemistry model

大地构造	北东—南西走向的主干纵张断裂与北西—南东向的断裂汇成交网状构造格局
成矿环境	得尔布干深断裂对区内的地层、构造、岩浆活动及矿化作用起主导作用。含矿物质伴随岩浆岩的侵入多次热液充填,侏罗统塔木兰沟组中基性火山岩系中安山岩的裂隙破碎带为其赋矿空间
地质找矿标志	直接找矿标志:铅锌银矿化带或分布于裂隙中的铅锌银矿脉,如方铅矿、闪锌矿和黄铁矿等。构造标志:矿体分布于断裂构造带或构造裂隙密集带或不同走向构造交叉部位或侵入岩体的边缘及热液蚀变带上。蚀变标志:伴有强烈绿泥石化、绿帘石化和碳酸盐化等蚀变,蚀变的强烈程度表征了热液活动的强烈程度或距热液活动远、近程度
区域物化探矿特征	物探示矿要素:含矿围岩呈现低磁性、高阻、低极化和低密度特征;矿体则表现为中低阻、高极化和高密度特征,其磁性特征由矿体含铁磁性物质的多少决定 化探示矿要素:Mo、W、Sb、Pb、Ag 具强分异特点,有显著的地球化学富集,是区内主要的成矿与找矿指示元素;Hg、Bi、As、Sn 丰度与内蒙东部背景值相近,Au、Mn 丰度低于内蒙东部背景值,但分异程度高,也是区内的成矿与找矿指示元素
综合物化探异常特征	物探异常在平面呈线性带状分布,为中低阻、高极化特征,且中低阻与高极化位置对应明显;Pb、Ag、Cu、As、Sb 及 Mo、W 等元素含量高,主矿元素峰值、均值双高,变化系数大,多元素套合较好,尾晕元素含量低。物、化探异常套合较好

南东 85°斜交极化异常体分别钻进 400 m、100 m,并采取化学取样测试及光谱样测试,其结果表明,最终发现达到工业品位的银铅锌矿体 5 层,矿体位置与极化异常体地下分布位置较为吻合。该矿化体受构造裂隙带控制,伴有强烈绿泥石化、绿帘石化和碳酸盐化等蚀变现象,可见的金属矿物主要有方铅矿、闪锌矿、黄铁矿和少量黄铜矿,伴生 Ag 的含量较高。

3.2 地质-地球物理-地球化学模型

基于在该研究区多年来的找矿实践,利用后期的钻探验证成果,经综合对比分析,归纳总结出了该区热液型多金属矿的地质-地球物理-地球化学模型(表 2)。

4 结论

(1) 通过在该研究区多年的找矿实践,摸索出一套行之有效的热液型隐伏多金属矿的综合找矿模式,即:在研究区域成矿地质条件、地球化学背景和化探异常的基础上,采用高精磁测量来查明第四系覆盖下的岩性及构造分布;结合构造、矿化分矿和地球化学异常来圈定找矿靶区;在靶区进行激电中梯测量来发现与激电异常有关的隐伏矿体或矿化体;通过激电异常中心布置地、物、化综合剖面并配合槽探来查证该异常是否为矿致异常;采用激电测深(或其他测深方法)来了解矿致异常的垂向展布,从而指导钻探验证工作的布设。

(2) 基于该综合找矿模式,率先在杭盖音浑迪区实现了找矿突破,为本区继续深入开展找矿工作提供了指导作用。

(3) 经综合对比分析,从 5 个方面归纳总结了本区热液型多金属矿的地质-地球物理-地球化学模型,其为今后同类地质成矿条件的找矿工作起到一定的参考作用。

参考文献(References):

- 朱裕生. 成矿预测方法[M]. 北京:地质出版社,1997.
- ZHU Yusheng. Metallogenic Prediction Method [M]. Beijing: Geological Publishing House,1997.
- 李金铭. 地电场与电法勘探[M]北京:地质出版社,2007.
- LI Jingming. Geoelectric Field and Electrical Exploration [M]. Beijing: Geological Publishing House,2007.
- 管志宁. 地磁场与磁力勘探[M]北京:地质出版社,2005.
- GUAN Zhining. Geomagnetic Field and Magnetic Exploration[M]. Beijing: Geological Publishing House,2005.
- 舒广龙,刘继顺,马光. 内蒙古满洲里地区银铅锌矿赋矿地层特征及其时代探讨[J]. 中国地质,2003,30(3):297-301.
- SHU Guanglong, LIU Jishun, MA Guang. Characteristics of the host strata of Ag-Pb-Zn Deposits in Manzhouli, inner Mongolia and a discussion of their age[J]. Geology in China,2003,30(3):297-301.
- 李德胜,王志峰. 得尔布干成矿带南段矿床地质特征及找矿方向的探讨[J]. 矿产与地质,2007,21(3):293-397.
- LI Desheng, WANG Zhifeng. Geological Characteristics of The Deposit at South Part of De'erbugan Ore Belt and its Prospecting Orientation [J]. Mineral Resources and Geology,2007,21(3):293-397.
- 杨祖龙,张德全,李进文,等. 得尔布干成矿带西南段矿床类型、成矿分带及找矿方向[J]. 矿床地质,2009,28(1):53-62.
- YANG ZuLong, ZHANG Dequan, LI Jinwen, et al. Ore-forming Types, Metallogenic Zoning and Potential Prospecting Areas in Southwestern Sector of De'erbugan Metallogenic Belt [J]. Mineral Deposits, 2009, 28(1):53-62.
- 秦克章,王之田,潘龙驹. 满洲里一新巴尔虎右旗铜、相、铅、锌、银带成矿条件与斑岩体含矿性评价标志[J]. 地质论评,1990,36(6):479-488.
- QIN Kezhang, WANG Zhitian, PAN Longju. Metallogenic Conditions and Criteria for Evaluating the ore potentiality of Porphyry Bodies in the Manzhouli-Xinbaerhuyou Qi Cu, Mo, Pb, Zn and Ag Metallogenic Belt [J]. Geological Review, 1990, 36(6):479-488.
- 杨立德. 地质物探化探找矿模型[J]. 物探与化探,2009,33(6):741-742.
- YANG Lide. Geological Geophysical Geochemical Ore-prospecting Mode [J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2009, 33(6):741-742.
- 寇玉才,李战业,王英孝,等. 杂林格砂卡岩型铁多金属矿床地质-地球物理模型[J]. 西北地质,2010,43(2):20-31.
- KOU Yucai, LI Zhanye, WANG Yingxiao, et al. Geologic-Geophysical Model of Skarn Iron-Polymetallic Deposit in Galinge Region [J]. Northwestern Geology, 2010, 43

- (2):20-31.
- 杨礼敬,胡晓隆,马佩文. 甘肃省武山县竹子沟金矿地质特征及找矿模型探讨[J]. 地质与勘探,2004,40(3):36-41.
- YANG Lijing, HU Xiaolong, MA Peiwen. Discussion on The Geology and Exploration Model of The Zhuzigou Gold Deposit, Wushan County, Gansu Province[J]. Geology and Exploration, 2004,40(3):36-41.
- 肖克炎. 试论综合找矿模型[J]. 地质与勘探,1994,30(1):41-45.
- XIAO Keyan. Preliminary Study of Comprehensive Information Prospecting Model[J]. Geology and Exploration, 1994,30(1):41-45.
- 张前进,杨进. 综合电法在深部隐伏矿体勘查中的应用实例[J]. 物探与化探,2010,34(1):40-43.
- ZHANG Qianjin, YANG Jin. The Application of Integrated Electric Methods to The Exploration of Deep Concealed ore Bodies[J]. Geophysical & Geochemical Exploration, 2010,34(1):40-43.
- 吴富强,马春. 隐伏矿勘查、研究现状及对策[J]. 地质学报, 2008,32(3):179-183.
- WU Fuqiang, MA Chun, WU Shixing, et al. Present Situation and Countermeasures for Exploration and Research of Hidden Deposits[J]. Journal of Geology, 2008, 32(3): 179-183.
- 郑向光,李静. 物探资料综合研究需要强调的几个问题[J]. 西北地质,2010,43(2):85-89.
- ZHENG Xiangguang, LI jing. Several Issues to Which Attentions Should Be Paid in Comprehensively Studying the Geophysical Data[J]. Northwestern Geology, 2010, 43(2):85-89.
- 王瑞廷,谭兴华,李福让,等. 石泉县羊坪湾金矿床成矿模式及其找矿模型[J]. 西北地质,2013,46(2):93-98.
- WANG Ruiting, TAN Xinghua, LI Furang, et al. Metallogenic Model and Exploration Pattern of Yangpingwan Gold Deposit, Shiquan County, Shanxi Province, China [J]. Northwestern Geology, 2013,46(2):93-98.

《西北地质》编辑部乔玉兰荣获陕西省“十佳主编”

2014 年 11 月 20 日,经陕西省科技期刊出版界资深专家团的评审,《西北地质》编辑部乔玉兰同志荣获陕西省“十佳主编”的光荣称号。陕西省科技期刊编辑学会于 2015 年 1 月 27 日在陕西省科技期刊编辑学会成立三十周年庆祝大会暨 2014 年学术年会上进行表彰颁奖。

乔玉兰同志从事编辑出版工作近三十年,目前主持《西北地质》编辑部的业务工作,现任《西北地质》编辑部主任、《西北地质》副主编、《西北地质》编委和陕西省科技期刊编辑学会常务理事。多年来,乔玉兰同志编辑审校了大量的期刊、专集、专著、论文集、科研报告等,具有扎实的专业知识和编辑出版功底,所出版的科技刊物为科研工作提供了翔实的第一手资料。乔玉兰同志主持工作期间,《西北地质》荣获了一系列荣誉,相继被国内外 15 家著名统计机构收录,为传播地质科技信息、交流地质科技成果做出了应有的贡献。

《西北地质》编辑部